



МПК-ПЕРЕСВЕТ

Программа для ЭВМ «МПК-Пересвет»

Описание компонентов

Содержание

Архитектура МПК-Пересвет.....	3
Микросервис.....	4
OpenLDAP.....	4
PostgreSQL.....	5
Redis.....	5
Grafana.....	5
Nginx.....	5
RabbitMQ.....	6
Коннектор.....	6

Архитектура МПК-Пересвет

На рисунке ниже представлена архитектура компонентов МПК-Пересвет:

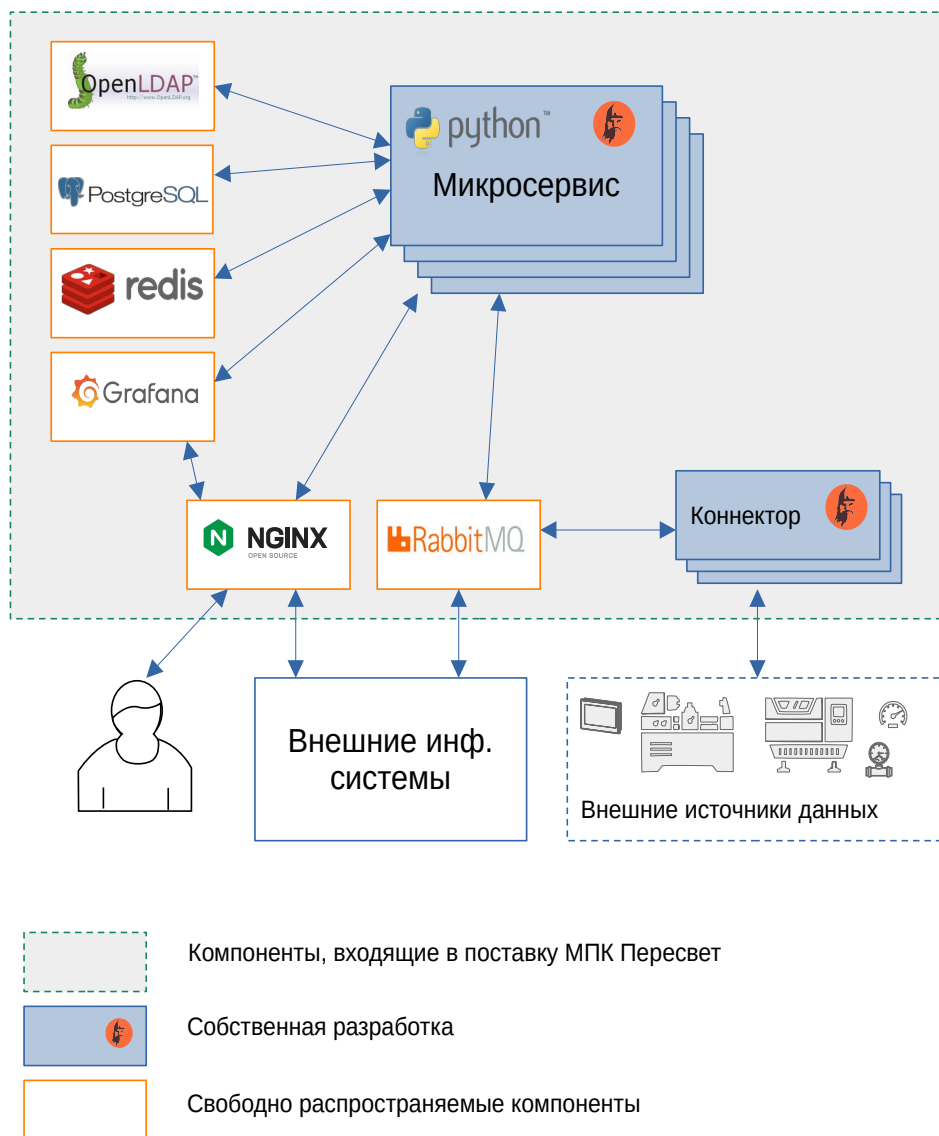


Рисунок 1: Архитектура компонентов МПК-Пересвет

Назначение компонентов, указанных на рисунке 1, приведено в таблице 1.

Таблица 1: Список компонентов МПК-Пересвет

№	Компонент	Описание
1	Микросервис	Набор микросервисов, реализующих собой основную функциональность МПК-Пересвет.

2	OpenLDAP	Иерархическая база данных. Хранение статической модели объекта, аутентификация и авторизация пользователей.
3	PostgreSQL	Исторические данные.
4	Redis	Кэш-сервер.
5	Grafana	Конструктор для построения интерфейсов пользователя.
6	Nginx	Обратный прокси. Единая точка входа в систему для всех клиентов.
7	RabbitMQ	Брокер сообщений. Общение между микросервисами, между платформой и коннекторами. Также его могут использовать внешние системы.
8	Коннектор	Специализированная программа для автоматического сбора данных с разных источников. Для каждого протокола обмена данными — свой коннектор.

Микросервис

Функциональное ядро МПК-Пересвет выполнено в виде набора микросервисов, общающихся между собой с помощью брокера сообщений RabbitMQ.

Общее правило: для каждой сущности, присутствующей в модели объекта, создаётся свой набор микросервисов, который «умеет» работать с данной сущностью. В общем случае для каждой сущности может создаваться набор из четырёх микросервисов:

<сущность>_api_crud — микросервис реализует собой REST API для задач создания-чтения-обновления-удаления экземпляров данной сущности в модели, проверяет корректность входных данных.

<сущность>_model_crud — микросервис, работающий со статической моделью (LDAP); только этот микросервис может создавать-обновлять-удалять данные из иерархии.

<сущность>_app — микросервис, реализующий основную функциональность сущности; например, для методов это: логика вызова методов на исполнение, возврат результатов работы методов и т. д.

<сущность>_app_api — микросервис, обеспечивающий REST API для клиентов сущности; например, для тегов это — API для чтения/записи данных.

OpenLDAP

Иерархическая модель технического объекта и всей созданной информационной системы, так как в модели регистрируются, кроме объектов, хранилища данных и привязка к ним тегов; коннекторы, поставляющие данные в платформу; расписания, генерирующие события и т. д.

Иерархия может иметь любой уровень вложенности. В самом простейшем случае объект может моделироваться простым линейным списком тегов.

Кроме того, OpenLDAP выполняет функции аутентификации и авторизации пользователей.

PostgreSQL

Наиболее часто используемая СУБД для хранения исторических данных.

Архитектура МПК-Пересвет позволяет использовать для хранения истории любые базы данных, при создании для работы с ними соответствующего микросервиса. Более того, возможна одно-временная поддержка нескольких баз данных в рамках одной модели, причём базы данных могут быть разного типа.

Но в большинстве случаев достаточно PostgreSQL.

Для каждого тега, зарегистрированного в модели, в базе данных создаётся отдельная таблица с названием «t_<id тега>». В этой таблице — 4 поля:

id — автоинкрементный идентификатор записи.

x — целочисленная метка времени.

y — значение тега.

q — метка качества.

Также создаётся отдельная таблица и для каждой тревоги, только префикс в названии - «a_».

Redis

Redis используется как кэш-сервер. Выполняет важную роль во взаимодействии нескольких экземпляров одного и того же микросервиса.

Grafana

Конструктор для создания пользовательского интерфейса. Преимущества:

1. Стандартный инструмент, а не специализированная разработка.
2. Обилие существующих виджетов.
3. Возможность строить BI на базе Apache e-Charts.
4. Работа с картами.
5. Отображение видеопотоков с камер.
6. Объединение в рамках одного пользовательского интерфейса множества информационных систем предприятия.

Nginx

Обратный прокси, обеспечивающий единую точку входа в систему.

Позволяет балансировать нагрузку между экземплярами микросервисов.

Также выполняет роль TLS-прокси.

RabbitMQ

Брокер сообщений. Все микросервисы общаются между собой исключительно через этот брокер.

Очереди сообщений по умолчанию конфигурируются таким образом, что возможно запускать одновременно несколько экземпляров одного и того же сервиса для обработки большого потока сообщений.

Допустимо создание новых микросервисов, новые микросервисы могут добавлять в модель работы со своими сущностями.

Коннектор

Коннектор — это специализированная программа, которая работает с внешним источником данных по определённому протоколу передачи данных. Можно создать коннектор, который будет работать по нескольким протоколам, но лучше придерживаться двух правил:

1. Один коннектор — один протокол.
2. Один коннектор — один источник данных.